

Niklas von Hirschfeld

HAMMINGCODE

ZUSAMMENFASSUNG

2024-10-18

(7, 4) Hamming-Code

Der (7, 4) Hamming-Code ist eine Möglichkeit Bit-Fehler bei der Übertragung (z.B. in einem Netzwerk) zu erkennen. Dies ist notwendig, da die Datenübertragung in der Regel nicht fehlerfrei ist.

Der Hamming-Code nutzt dafür ein ähnliches Verfahren wie bei einem Parität¹. Allerdings wird nicht nur ein Bit genutzt, sondern ganze drei. Dadurch kommt auch der Name zustande (s. Abb. 1.1). Die 7 steht für die Anzahl insgesamt zu übertragene Bits und die 4 wie viele davon für Informationen genutzt werden. Also bleiben 3 übrig, mit welchen man **einen** exakten Fehler bestimmen kann. Im Gegensatz zu einem Paritätsbit kann auch die genaue Position ermittelt werden. Sollte es allerdings zu mehr als einem Fehler kommen kann die Position nicht mehr bestimmt werden. Damit können insgesamt 57% ($4 \div 7$) der übertragenen Daten für die eigentliche Information genutzt werden, der Rest gilt zur Fehlerbestimmung.

¹ Ein Bit, welches angibt ob die Anzahl der Einsen in dem Byte gerade oder ungerade war. Sollte sich dies ändern (z.B. durch fehlerhafte Übertragung) wird dieser Fehler sichtbar. Man kann aber nicht sagen, was falsch ist, **nur** dass etwas an diesem Byte falsch ist.

(7, 4) Hamming-Code

1011010

$$7 - 4 = 3$$

Abbildung 1.1: Zustandekommen der Zahlen 7 und 4

1.1 Berechnung des Hamming-Code

Die 3 und 4 kommen zu stande, da jeder Paritätsbit **drei** der anderen Bits „Überwacht“. Den drei Paritätsbits (p_1, p_2 und p_3) werden also die vier Bits (d_1, d_2, d_3 und d_4) zugewiesen (s. Abb. 1.2).

Um jetzt die Paritätsbits zu berechnen wird die Anzahl der Einsen in den zugehörigen Bits gezählt. Sollte diese gerade sein, ist der Paritätsbit eine Null, sollte die Anzahl ungerade sein ein Eins.

Nun berechnen wir die Paritätsbits an dem Beispiel der Bits: 1011. Wir weisen die Bits wie in **Abbildung 1.3** dargestellt zu.

Bei p_1 zählen wir drei Bits mit 1, da drei ungerade ist wird dieser Paritätsbit auf $p_1 = 1$ gesetzt. Für p_2 und p_3 zählen wir jeweils nur zwei, somit werden sie auf $p_2 = p_3 = 0$ gesetzt. Es ergeben sich folgende Bits (mit der zugewiesenen Bezeichnung darunter):

1	0	1	1	1	0	0
d_1	d_2	d_3	d_4	p_1	p_2	p_3

Nun kann man feststellen, **ob** und **welches** Bit sich verändert hat. Sollte sich der Bit d_3 verändert haben, werden sowohl p_1 als auch p_3 eine Veränderung widerspiegeln, wodurch d_3 identifiziert werden kann, da keinem anderen Bit diese zwei Paritätsbits zugewiesen sind. Dies wird auch nochmal in **Abbildung 1.4** deutlich.

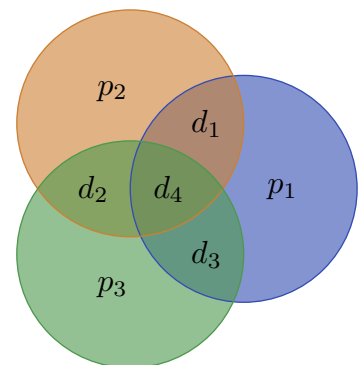


Abbildung 1.2: Visualisierung der Aufteilung unter den Bits

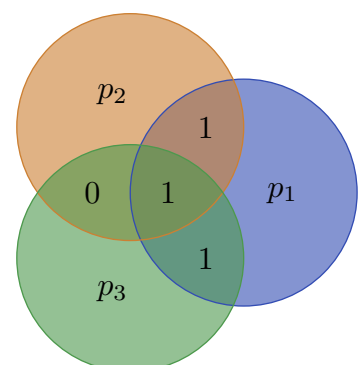


Abbildung 1.3: Verteilung der Bits in der Beispielrechnung

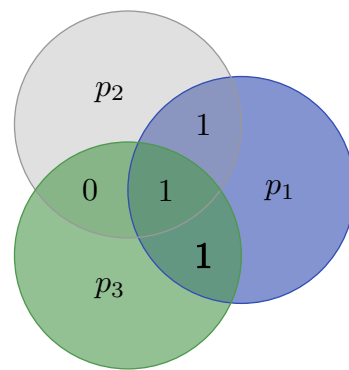


Abbildung 1.4: Verteilung der Bits in der Beispielrechnung

Definitionen

(7, 4) Hamming-Code 1